UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

TEMA:

Sistema de comercio electrónico

AUTORES:

Israel Andrés Baquero Castro

Jeremy Armando Vélez Carranza

Darwin Nicolas Correa Soto

Diego Alfredo Vasco Fuentes

Daniel Guillermo Villamar Rodríguez

ASIGNATURA:

MODELAMIENTO DE SOFTWARE

DOCENTE:

JORGE DUMAR GUEVARA SERRANO

FECHA DE ENTREGA:

30/09/2026

PERIODO:

Agosto 2026 a Diciembre 2026

MILAGRO-ECUADOR

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y SÍNTESIS DEL ANÁLISIS

Caso 1. Sistema de comercio electrónico – MercadoClick

1. Objetivo

Analizar el escenario de MercadoClick e identificar su límite, actores, objetivos funcionales y relaciones UML para construir el Diagrama de Casos de Uso correspondiente al proyecto asignado.

2. Identificación del proyecto

Nombre del sistema	MercadoClick
Proyecto	Supermercado o tienda en línea
Tipo de plataforma	Web y móvil
Propósito	Permitir a los clientes comprar productos de supermercado sin acudir físicamente al establecimiento.

3. Límite del sistema

El sistema a modelar es la plataforma web y móvil de MercadoClick. El límite comprende las funciones que permiten consultar productos, iniciar sesión, gestionar el carrito, realizar la compra, aplicar cupones y consultar el estado del pedido, además de las funciones operativas de inventario, preparación y entrega. La pasarela de pagos con tarjeta se encuentra fuera del límite y actúa como sistema externo.

4. Síntesis del análisis

• El cliente puede consultar el catálogo sin iniciar sesión, buscar productos por nombre o categoría y revisar precio y disponibilidad.

• Para realizar una compra debe disponer de una cuenta registrada e identificarse en el sistema.

• Al finalizar la compra se comprueba nuevamente la disponibilidad, se calculan subtotal, impuestos y costo de entrega y se presenta el total.

• El cliente selecciona una dirección registrada y un medio de pago. Los pagos con tarjeta son procesados por una plataforma externa.

• El pedido solamente puede confirmarse cuando el pago es aprobado.

• El trabajador de inventario actualiza existencias y disponibilidad; después de confirmado el pedido, un preparador reúne los artículos y un repartidor realiza la entrega.

• El cliente puede consultar el estado del pedido hasta que sea entregado.

ACTORES Y TABLA ACTOR–OBJETIVO–CASO DE USO

Identificación de actores del sistema MercadoClick

1. Actores identificados

Actor	Tipo	Descripción
Cliente	Primario	Consulta productos, gestiona el carrito, realiza compras, puede aplicar cupones y consulta el estado del pedido.
Trabajador de inventario	Primario	Actualiza existencias y disponibilidad de productos.
Preparador de pedidos	Primario	Reúne los artículos del pedido confirmado.
Repartidor	Primario	Realiza la entrega del pedido.
Pasarela de pagos externa	Secundario / apoyo	Procesa los pagos mediante tarjeta.

2. Tabla Actor – Objetivo – Caso de uso

Actor	Objetivo	Caso de uso
Cliente	Consultar productos del catálogo	Consultar catálogo
Cliente	Encontrar productos por nombre o categoría	Buscar productos
Cliente	Acceder a su cuenta	Iniciar sesión
Cliente	Administrar artículos seleccionados	Gestionar carrito
Cliente	Completar una compra	Realizar pedido
Cliente	Ingresar un cupón promocional	Aplicar cupón
Cliente	Conocer el estado de su pedido	Consultar estado de pedido
Trabajador de inventario	Actualizar existencias y disponibilidad	Actualizar inventario
Preparador de pedidos	Reunir artículos del pedido	Preparar pedido
Repartidor	Entregar el pedido	Realizar entrega
Pasarela de pagos externa	Procesar pago con tarjeta	Procesar pago

Criterio aplicado: los casos de uso se nombran con verbo en infinitivo + objeto, de acuerdo con la convención indicada en la guía.

ESPECIFICACIÓN TEXTUAL DEL CASO DE USO PRINCIPAL

Caso de uso: Realizar pedido

Nombre	Realizar pedido
Objetivo	Completar la compra de productos de supermercado y confirmar el pedido cuando el pago haya sido aprobado.
Actor principal	Cliente
Actor de apoyo	Pasarela de pagos externa
Precondiciones	El cliente debe disponer de una cuenta registrada, estar identificado en el sistema y contar con productos en el carrito.
Escenario principal	1. El cliente decide finalizar la compra. 2. El sistema comprueba nuevamente la disponibilidad de todos los productos. 3. El sistema calcula subtotal, impuestos y costo de entrega y presenta el valor total. 4. El cliente selecciona una dirección registrada y un medio de pago. 5. Si corresponde pago con tarjeta, el sistema solicita el procesamiento a la pasarela externa. 6. La pasarela procesa el pago y comunica su aprobación. 7. El sistema confirma el pedido. 8. El pedido queda disponible para su preparación y posterior entrega.
Escenario alternativo / excepción	Si uno de los productos queda sin existencia durante la confirmación, el sistema informa al cliente para que elimine el artículo o ajuste la cantidad antes de

	continuar. Si el pago no es aprobado, el pedido no se confirma.
Postcondición	El pedido queda confirmado únicamente cuando la disponibilidad es válida y el pago correspondiente ha sido aprobado.

Reglas del escenario

• El cupón promocional solamente produce descuento cuando está vigente y cumple las condiciones establecidas.

• La disponibilidad se vuelve a comprobar antes de confirmar la compra.

• El cliente puede consultar el estado del pedido hasta que sea entregado.

DIAGRAMA UML DE CASOS DE USO

Sistema MercadoClick

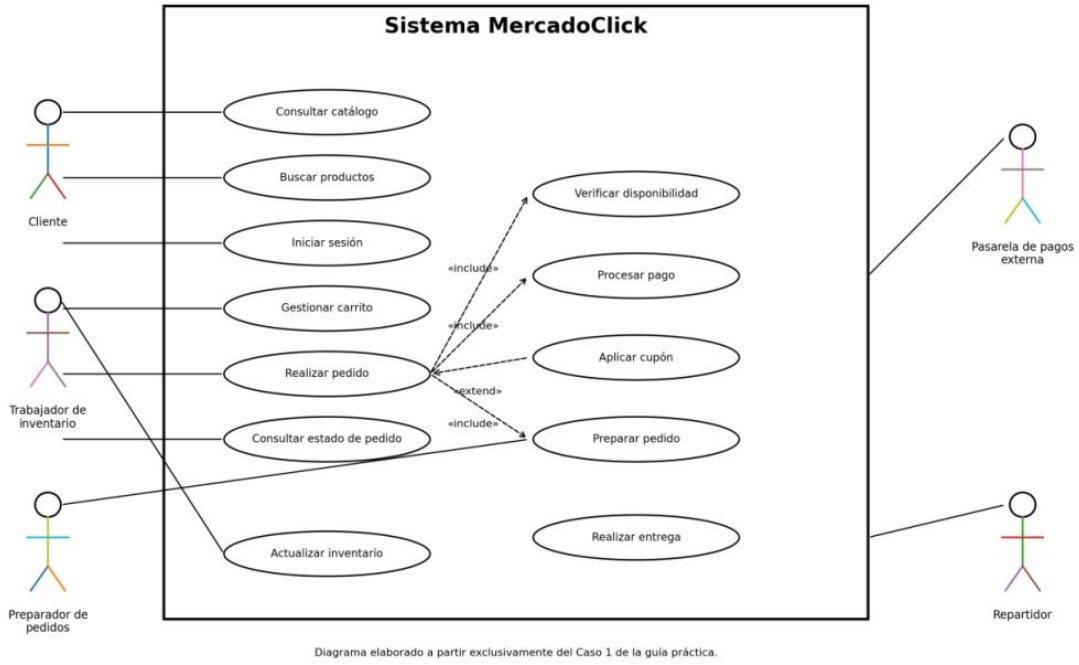


Figura 1. Diagrama UML de Casos de Uso de MercadoClick.

JUSTIFICACIÓN DE RELACIONES Y CONCLUSIONES

Revisión final del modelo

1. Justificación de las relaciones UML

«include» – Verificar disponibilidad: Es obligatorio porque el sistema debe comprobar nuevamente la disponibilidad de todos los productos antes de confirmar la compra.

«include» – Procesar pago: El pedido solamente puede confirmarse cuando el pago ha sido aprobado; por ello el procesamiento del pago forma parte del flujo de compra cuando se utiliza este medio.

«extend» – Aplicar cupón: Es un comportamiento adicional condicionado: el cliente puede ingresar un cupón promocional vigente y el descuento se aplica únicamente si cumple las condiciones establecidas.

2. Lista de verificación del modelo

Criterio	**Estado**	**Revisión**
Límite definido	✓	El rectángulo delimita la plataforma MercadoClick.
Actores externos	✓	Los actores están fuera del límite del sistema.
Casos de uso como objetivos	✓	Se utiliza la estructura verbo en infinitivo + objeto.
Asociaciones correctas	✓	Cada actor se relaciona con funciones justificadas por el escenario.
Relaciones justificadas	✓	Las relaciones «include» y «extend» se basan en comportamientos obligatorios o condicionados.
Notación UML respetada	✓	Se emplea límite del sistema, actores, casos de uso,

		asociaciones y relaciones UML.

3. Posible error o mejora detectada

La revisión debe comprobar que no se incorporen funcionalidades o actores que no estén justificados por el caso. Como mejora, se recomienda verificar que las relaciones «include» y «extend» se mantengan solamente donde la descripción del proceso respalde su uso.

4. Conclusiones

• El análisis permitió establecer claramente el límite de MercadoClick y diferenciarlo de la pasarela externa de pagos.

• Los actores representan las personas y sistema externo que interactúan con la plataforma según el escenario.

• El caso de uso principal Realizar pedido integra las reglas esenciales del proceso de compra.

• El modelo UML permite representar de forma visual las interacciones y relaciones funcionales identificadas en el caso.

Bibliografía

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Ingeniería de software: Un enfoque práctico (9.ª ed.). McGraw-Hill.

Sommerville, I. (2016). Ingeniería de software (10.ª ed.). Pearson.

Object Management Group. (2017). OMG Unified Modeling Language (OMG UML), Version 2.5.1. Object Management Group. https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/

Object Management Group. (2017). OMG Systems Modeling Language (OMG SysML), Version 1.6. Object Management Group. https://www.omg.org/spec/SysML/

Universidad Estatal de Milagro. (2026).